Distribución del trabajo en equipo

Responsabilidades, evidencias y exposición

Jose Contreras · Sheila Aguirre · Dario Maza

Organización equitativa para preparar, revisar y sustentar el proyecto. Cada integrante asume un bloque técnico, cinco responsabilidades principales y cinco minutos de exposición. Esta asignación organiza el trabajo; no certifica una autoría individual previa.

Participación equilibrada

Integrante	Bloque principal	Participación
Jose Contreras	Arquitectura, datos y catálogos	1/3 del trabajo 5 minutos
Sheila Aguirre	Agenda, pacientes e interfaz	1/3 del trabajo 5 minutos
Dario Maza	Seguridad, auditoría y validación	1/3 del trabajo 5 minutos

Criterio de reparto

La equivalencia considera la preparación, la complejidad técnica, las pruebas y la sustentación; no se mide por cantidad de archivos o líneas de código. Los seis casos JWT se reparten en pares: Jose presenta los casos 1 y 2; Sheila, los casos 3 y 4; Dario, los casos 5 y 6.

Acuerdos comunes

Todos deben comprender el recorrido paciente > cita > médico > especialidad > horario y consultorio. Cada persona prepara una evidencia por responsabilidad, revisa el bloque de un compañero y ensaya su intervención con datos ficticios.

Revisión cruzada: Jose revisa el bloque de Sheila; Sheila revisa el de Dario; Dario revisa el de Jose. Si una tarea demanda más tiempo del previsto, se redistribuye el apoyo sin cambiar el tiempo individual de exposición.

Duración sugerida: 15 minutos en total. Si el docente establece otra duración, se conserva un tercio del tiempo por integrante. El reparto 5/5/5 de este documento sustituye la propuesta anterior 4/5/6 del guion general.

Jose Contreras

Arquitectura, base de datos y catálogos

1. Modelo y relaciones

Explicar Paciente, Cita, Medico, Especialidad, Horario y Consultorio; identificar claves primarias, foráneas y la relación médico-especialidad. **Evidencia:** Diagrama y consulta de tablas/relaciones.

2. Java e Hibernate/JPA

Recorrer controlador > servicio > repositorio > base de datos. Explicar cómo una entidad Java se vincula con una tabla. **Evidencia:** Una entidad, un repositorio y una operación de API.

3. Catálogos administrativos

Preparar la gestión de médicos, especialidades y consultorios, sus asociaciones y estados activos/inactivos. **Evidencia:** Alta o edición controlada de un registro ficticio.

4. Integridad y persistencia

Comprobar CMP o código duplicado y verificar que los datos se conservan al reiniciar. Diferenciar perfiles demo, MySQL y XAMPP. **Evidencia:** Respuesta de conflicto y consulta del registro persistido.

5. JWT: casos 1 y 2

Mostrar la ruta pública /api/test/all con 200 y /api/test/user sin token con 401. Explicar por qué una ruta exige autenticación. **Evidencia:** Dos respuestas HTTP y regla de acceso en SecurityConfig.

Exposición: 5 minutos

Tiempo	Contenido
0:00 - 1:00	Problema que resuelve Aurora y arquitectura.
1:00 - 2:30	Modelo relacional, Java/Hibernate y catálogos.
2:30 - 3:30	Unicidad y persistencia de datos.
3:30 - 4:30	Casos JWT 1 y 2.
4:30 - 5:00	Síntesis y transición a la agenda.

Material de apoyo: Entidades, repositorios, ClinicService, SecurityConfig y docs/schema-mariadb.sql.

Preguntas para ensayar: ¿Qué diferencia existe entre una entidad y una tabla? ¿Por qué se necesitan claves foráneas? ¿Qué distingue H2, MySQL y MariaDB?

BLOQUE 02 / UN TERCIO DEL EQUIPO

Sheila Aguirre

Pacientes, agenda e interfaz de usuario

1. Pacientes y formularios

Preparar el registro y la búsqueda de pacientes. Revisar campos obligatorios, DNI único y mensajes de validación. **Evidencia:** Paciente ficticio registrado y validación de un dato incorrecto.

2. Reserva y disponibilidad

Demostrar la selección de médico, especialidad, fecha y franja libre. Explicar la comprobación del cupo al guardar. **Evidencia:** Cita confirmada y rechazo de un cupo ocupado.

3. Ciclo de la cita

Reprogramar y cancelar con motivo. Explicar horarios, bloqueos y ausencias; comprobar que no se atiende una cita futura. **Evidencia:** Estados actualizados y liberación del cupo cancelado.

4. Interfaz y reportes

Revisar navegación, lectura de estados, adaptación móvil y exportación CSV. Relacionar los reportes con las citas guardadas. **Evidencia:** Pantalla móvil y archivo CSV descargado.

5. JWT: casos 3 y 4

Consultar /api/test/user con token inválido: 401; repetir con un token válido de una cuenta activa: 200. **Evidencia:** Dos respuestas HTTP y explicación del encabezado Bearer.

Exposición: 5 minutos

Tiempo	Contenido
0:00 - 1:00	Paciente y validación de formulario.
1:00 - 2:30	Reserva, reprogramación y cancelación.
2:30 - 3:30	Reglas de disponibilidad, interfaz y reporte.
3:30 - 4:30	Casos JWT 3 y 4.
4:30 - 5:00	Síntesis y transición a la seguridad.

Material de apoyo: ClinicController, ClinicService, Requests, static/index.html y static/assets/app.js / app.css.

Preguntas para ensayar: ¿Dónde se calcula la disponibilidad? ¿Por qué se valida nuevamente al guardar? ¿Cómo se libera un cupo y cómo se conserva el historial?

BLOQUE 03 / UN TERCIO DEL EQUIPO

Dario Maza

Seguridad, auditoría y verificación

1. Inicio de sesión y JWT

Explicar BCrypt, firma y vencimiento del token, filtro de autenticación y revocación al cerrar sesión. **Evidencia:** Inicio/cierre de sesión y recorrido AuthController > JwtUtils > JwtAuthFilter.

2. Usuarios y permisos

Explicar ADMIN, MODERATOR y USER, registro público pendiente de activación y protección del último administrador activo. **Evidencia:** Matriz de permisos y acción restringida según el rol.

3. Auditoría

Mostrar quién realizó una reserva o cancelación: usuario, acción, fecha/hora, tabla e identificador. Relacionar el evento con la cita. **Evidencia:** Registro de auditoría de la operación presentada por Sheila.

4. Pruebas e integración

Revisar los resultados documentados de 17 pruebas de integración y 43 peticiones HTTP. Explicar la concurrencia y coordinar el ensayo final. **Evidencia:** Resumen JUnit, resultados HTTP y un conflicto explicado.

5. JWT: casos 5 y 6

Consultar /api/test/admin con USER: 403; repetir con ADMIN: 200. Diferenciar autenticación de autorización. **Evidencia:** Dos respuestas HTTP con las cuentas correspondientes.

Exposición: 5 minutos

Tiempo	Contenido
0:00 - 1:00	Login, BCrypt y validación JWT.
1:00 - 2:00	Usuarios, roles y casos JWT 5 y 6.
2:00 - 3:30	Auditoría de la operación anterior.
3:30 - 4:30	Resultados de pruebas y concurrencia.
4:30 - 5:00	Conclusión del equipo y cierre.

Material de apoyo: SecurityConfig, JwtAuthFilter, JwtUtils, UserService, AuditService, ClinicIntegrationTests y docs/VERIFICACION.md.

Preguntas para ensayar: ¿En qué se diferencian 401 y 403? ¿El JWT se cifra o se firma? ¿Qué ocurre si dos personas reservan el mismo cupo?